

សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា



មុខវិជ្ជា៖

Programming Methodology in C++

មេរៀនទី៧៖

ជំពូក ៧ ការប្រើប្រាស់ FriendShip និង Inheritance

ឆ្នាំទី ១ ឆមាស ទី ២

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា

© 2024

មតិកា

- ❑ 1. ការបង្កើត និង ប្រើប្រាស់ Classes និង Objects
- ❑ 2. ការប្រើប្រាស់ Constructor និង Destructor
- ❑ 3. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Class
- ❑ 4. ការប្រើប្រាស់ Class Defined with Structure , Union
- ❑ 5. ការប្រើប្រាស់ Overloading the Operators, Static Member
- ❑ 6. ការប្រើប្រាស់ FriendShip និង Inheritance
- ❑ 7. ការប្រើប្រាស់ Single និង Multiple Inheritance
- ❑ 8. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Base Class Abstract Base Class

មតិកា

- ❑9. ការប្រើប្រាស់ Function Template និង Class Template
- ❑10. ការប្រើប្រាស់ Virtual Member , Template Specialization
- ❑11. ការប្រើប្រាស់ NameSpace និង ដោះស្រាយ Exception
- ❑ 12. ការប្រើ ការបំបែកប្រភេទទិន្នន័យ
- ❑១៣. ការកំណត់ Preprocessor Directives ការប្រើ Input/ output with Files.
- ❑14. ការប្រតិបត្តិរបៀប Read និង Write Files

5. ការប្រើប្រាស់ FriendShip និង Inheritance

- 1.១. អ្វីទៅ ហៅថា FriendShip?
- ១.២. ការប្រើប្រាស់ FriendShip.
- ១.៣. អ្វីទៅ ហៅ ថា Inheritance ?
- ១.៤. ការប្រើប្រាស់ Inheritance.
- Example : Coding .

1.១. អ្វីទៅ ហៅថា **FriendShip**?

- **FriendShip** នៅក្នុង C++ គឺជាកំនិតដែលអនុញ្ញាតឱ្យ function ឬ class ទីផ្សេងទៀតចូលប្រើសមាជិកផ្ទាល់ខ្លួន (private) និង protected នៃ class មួយដែលទូទៅមិនអាចចូលប្រើបានដោយផ្ទាល់។ Friendship មានប្រយោជន៍ក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើសមាជិកជាក់លាក់ទៅ function ឬ class ដើម្បីបំពេញតម្រូវការពិសេសឬដំណើរការក្នុង context ណាមួយ។
- **Friend function** គឺជា function ដែលត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុង class ដោយប្រើពាក្យគន្លឹះ friend។ Function នេះអាចចូលប្រើសមាជិក private និង protected នៃ class នោះ ទោះបីវាមិនមែនជាភាគមួយនៃ class នោះក៏ដោយ។
- **Friendship** ត្រូវបានប្រើប្រយោជន៍នៅពេលណាដែល function ឬ class ត្រូវការចូលប្រើសមាជិកដែលទូទៅមិនអាចចូលប្រើបាន ដើម្បីជួយដោះស្រាយតម្រូវការក្នុងករណីពិសេសមួយចំនួន។ Friendship អាចធ្វើឱ្យ Encapsulation មានភាពស្មុគស្មាញ, ដូច្នេះត្រូវប្រើវាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។

១.២. ការប្រើប្រាស់ FriendShip.

Syntax:

cpp

```
class ClassName {  
private:  
    // Private members  
  
public:  
    // Public members  
  
    // Friend function declaration  
    friend ReturnType FriendFunctionName(Arguments);  
};
```

១.3. អ្វីទៅ ហៅ ថា Inheritance ?

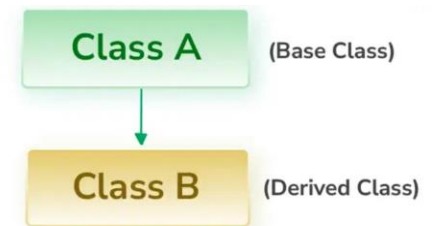
- **Inheritance** គឺ ការផ្ទេរតក (Object អាចទទួលបានតាមការកំណត់របស់ Class) ។
Data members, Properties, or Method: ដែលប្រកាសជា Public or Protected អាចបន្តមក។ Private Members មិនអាចបន្តមកបានទេ។
- **Inheritance** នៅក្នុង C++ គឺជាគំនិតមួយនៃ Object-Oriented Programming (OOP) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ class មួយ (ដែលហៅថា class កូន ឬ derived class) ទទួលយកនូវសមាជិក (members) និងមុខងារ (methods) ពី class ផ្សេងទៀត (ដែលហៅថា class មេ ឬ base class)។

១.៤. ការប្រើប្រាស់ Inheritance.

Syntax of Inheritance in C++

```
class derived_class_name : access-specifier base_class_name
{
    //    body ....
};
```

```
class A
{
    ... ..
};
class B: public A
{
    ... ..
};
```



Coding FriendShip

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Box {
private:
    double width; // Private member variable

public:
    // Constructor to initialize width
    Box(double w) : width(w) {}

    // Declare the friend function
    friend void printWidth(Box box);
};

// Definition of the friend function
void printWidth(Box box) {
    // Accessing the private member 'width' of Box
    cout << "Width of box: " << box.width << endl;
}

int main() {
    Box box(10.5); // Create an object of Box with width 10.5

    // Use the friend function to print the width
    printWidth(box);

    return 0;
}
```

Coding Inheritance

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class Base {
5 public:
6     void show() {
7         cout << "Base class method." << endl;
8     }
9 };
10
11 class Derived : public Base {
12 public:
13     void display() {
14         cout << "Derived class method." << endl;
15     }
16 };
17
18
19 int main()
20 {
21     Derived obj ;
22     obj.show();
23     obj.display();
24     cout << "Hello, World!";
25     return 0;
26 }

```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Base class method.
 Derived class method.
 Hello, World!



សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

ASIA EURO UNIVERSITY

សិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

អរគុណ

សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់

<https://elearning.aeu.cloud>